

Než se pustíš do měření vesmíru, zopakuj si goniometrické funkce, úhly a radiány, sinovou větu a práci s velkými čísly – na nich stojí všechny výpočty lekce.

1. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie, 1.+2. H21 Goniometrické funkce

V pravoúhlém trojúhelníku je sinus úhlu poměr protilehlé odvěsny a přepony, kosinus poměr přilehlé odvěsny a přepony a tangens poměr protilehlé a přilehlé odvěsny. Když znáš úhel a jednu stranu, dopočítáš ostatní. Nejdřív si nakresli náčrt, vyznač pravý úhel a hledanou stranu. Úhel ze stran spočítáš funkcemi arcsin, arccos a arctan; kalkulačka musí být v režimu DEG.

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \text{ protilehlá odvěsna : přepona}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} \text{ přilehlá odvěsna : přepona}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} \text{ protilehlá : přilehlá odvěsna}$$

Příklad: Svislá tyč délky 1,2 m vrhá stín 0,9 m. Jak vysoko je Slunce nad obzorem?

1. Náčrt: tyč a stín jsou odvěsny, výška Slunce h je úhel u konce stínu.
2. $\operatorname{tg} h = \frac{1,2}{0,9} \doteq 1,333$.
3. $h = \arctan 1,333 \doteq 53,1^\circ$.

Zkus sám:

1. Žebřík délky 5 m svírá se zemí úhel 70° . Do jaké výšky sahá?
2. Tyč délky 1,00 m vrhá stín 2,00 m. Jaká je výška Slunce?

2. Úhly: stupně, minuty a radiány **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H21 Goniometrické funkce, Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Plný úhel má 360° neboli 2π radiánů, takže $1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$. Stupeň se dělí na 60 úhlových minut a minuta na 60 úhlových vteřin. Délka oblouku kružnice je $l = r\varphi$, když je úhel v radiánech. Pro malé úhly platí $\sin \varphi \approx \operatorname{tg} \varphi \approx \varphi$ (v radiánech) – toho astronomové využívají stále.

$$\varphi_{\text{rad}} = \varphi \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \text{ převod stupňů na radiány}$$

$$1^\circ = 60' = 3\,600'' \text{ úhlové minuty a vteřiny}$$

$$l = r\varphi \text{ délka oblouku, } \varphi \text{ v radiánech}$$

Příklad: Převeď $0,25^\circ$ na úhlové minuty a na radiány a urči délku oblouku zemského poledníku ($R = 6\,371 \text{ km}$), který tomuto úhlu odpovídá.

1. $0,25 \cdot 60 = 15'$.
2. $0,25 \cdot \frac{\pi}{180} \doteq 0,004\,36 \text{ rad}$.
3. $l = 6\,371 \cdot 0,004\,36 \doteq 27,8 \text{ km}$.

Zkus sám:

1. Převeď 1,5 rad na stupně.
2. Kolik úhlových vteřin je $0,01^\circ$?
3. Oblouk kružnice o poloměru 10 cm má délku 5 cm. Jaký je středový úhel?

3. Sinová a kosinová věta SS

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie

V obecném trojúhelníku je poměr strany a sinu protějšího úhlu pro všechny strany stejný (sinová věta). Použiješ ji, když znáš dva úhly a stranu – třetí úhel dopočítáš ze součtu 180° . Tak se ze základny a dvou úhlů počítá vzdálenost nepřístupného bodu (triangulace). Když znáš dvě strany a úhel mezi nimi, použij kosinovou větu.

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} \text{ sinová věta}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \text{ kosinová věta}$$

Příklad: Dva pozorovatelé vzdálení 10 km vidí balon mezi sebou pod úhly 50° a 60° od spojnice. Jak daleko je balon od prvního pozorovatele?

1. Třetí úhel (u balonu): $180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$.
2. Proti hledané straně leží úhel u druhého pozorovatele, tedy 60° .
3. $x = \frac{10 \sin 60^\circ}{\sin 70^\circ} \doteq 9,22 \text{ km}$.

Zkus sám:

1. V trojúhelníku je $a = 8 \text{ cm}$, $\alpha = 40^\circ$ a $\beta = 75^\circ$. Urči b .
2. Urči třetí stranu trojúhelníku, je-li $a = 5$, $b = 7$ a $\gamma = 60^\circ$.

4. Velká čísla a převody jednotek ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Astronomické vzdálenosti zapisuj ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$. Při násobení se exponenty sčítají, při dělení odčítají. Převody dělej po krocích: z kilometrů na metry násobíš 10^3 , rok má asi $3,156 \cdot 10^7$ sekund. Nakonec zkontroluj řád výsledku odhadem.

$$10^m \cdot 10^n = 10^{m+n} \text{ násobení mocnin deseti} \quad 1 \text{ rok} \approx 3,156 \cdot 10^7 \text{ s rok v sekundách}$$

Příklad: Světlo letí rychlostí $3,00 \cdot 10^5 \text{ km/s}$. Jakou dráhu urazí za rok (světelný rok)?

1. $s = vt = 3,00 \cdot 10^5 \cdot 3,156 \cdot 10^7 \text{ km}$.
2. $3,00 \cdot 3,156 \doteq 9,47$, exponent $5 + 7 = 12$.
3. $s \doteq 9,47 \cdot 10^{12} \text{ km}$.

Zkus sám:

1. Zapiš $149\,600\,000 \text{ km}$ ve tvaru $a \cdot 10^n$ a převed' na metry.
2. Jak dlouho letí světlo ze Slunce ($1,496 \cdot 10^8 \text{ km}$)?

5. Podobnost trojúhelníků a měřítko ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko, 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost

Podobné trojúhelníky mají stejné úhly a strany ve stejném poměru. Proto mají předmět a jeho stín, nebo mince a Měsíc, které vidíš pod stejným úhlem, stejný poměr velikosti ke vzdálenosti. Měřítko 1: m říká, kolikrát je skutečnost větší než model.

$$\frac{D}{r} = \frac{d}{l} \text{ stejný zorný úhel: velikost ku vzdálenosti}$$

Příklad: Mince o průměru 2 cm právě zakryje Měsíc ze vzdálenosti 2,2 m. Jak velký je Měsíc, je-li 384 400 km daleko?

1. Poměr velikosti ke vzdálenosti je pro minci i pro Měsíc stejný.
2. $D = 384\,400 \cdot \frac{0,02}{2,2} \doteq 3\,490 \text{ km}$.

Zkus sám:

1. Strom vrhá stín 12 m, metrová tyč současně stín 1,5 m. Jak vysoký je strom?
2. Model Země má průměr 2 mm v měřítku 1: $6,3 \cdot 10^9$. Jaký průměr má skutečná Země?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Goniometrické funkce ostrého úhlu (M. Krynický)** – výklad a řešené příklady k sinu, kosinu a tangensu v pravoúhlém trojúhelníku

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/01%20Goniometrick%C3%A9%20funkce%20ostr%C3%A9ho%20%C3%BAhlu.pdf>

- **Matweb.cz – Sinová a cosinová věta** – stručný výklad obou vět s příklady
<https://www.matweb.cz/sinova-cosinova/>
- **Hvězdy (astro.cz) – Vzdálenost hvězd** – paralaxa, parsek a světelný rok
<https://hvezdy.astro.cz/charakteristika/3-vzdalenost>

Výsledky ke kontrole

- **1. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku:** 1) $5 \sin 70^\circ \doteq 4,70 \text{ m}$; 2) $\arctan 0,5 \doteq 26,6^\circ$
- **2. Úhly: stupně, minuty a radiány:** 1) $\doteq 85,9^\circ$; 2) $36''$; 3) $0,5 \text{ rad} \doteq 28,6^\circ$
- **3. Sinová a kosinová věta:** 1) $b = \frac{8 \sin 75^\circ}{\sin 40^\circ} \doteq 12,0 \text{ cm}$; 2) $c = \sqrt{39} \doteq 6,24$
- **4. Velká čísla a převody jednotek:** 1) $1,496 \cdot 10^8 \text{ km} = 1,496 \cdot 10^{11} \text{ m}$; 2) $\doteq 499 \text{ s} \doteq 8,3 \text{ min}$
- **5. Podobnost trojúhelníků a měřítko:** 1) 8 m ; 2) $\doteq 12\,600 \text{ km}$